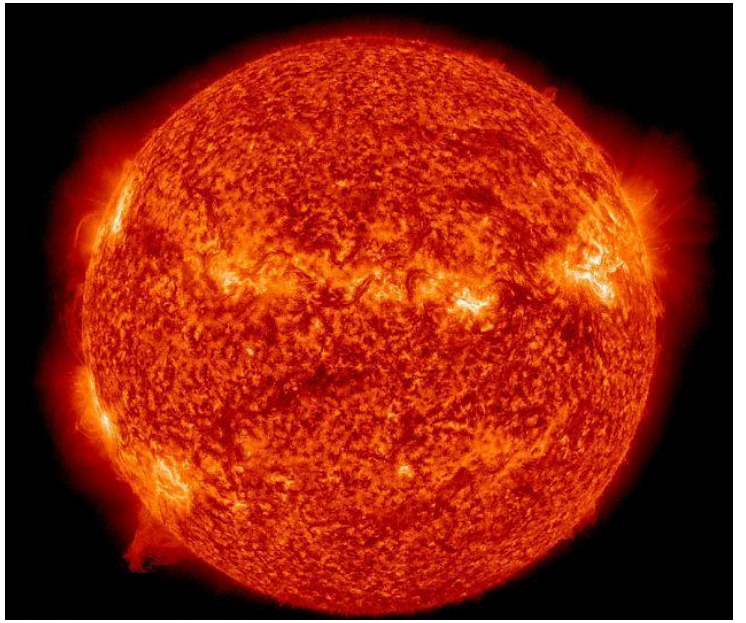
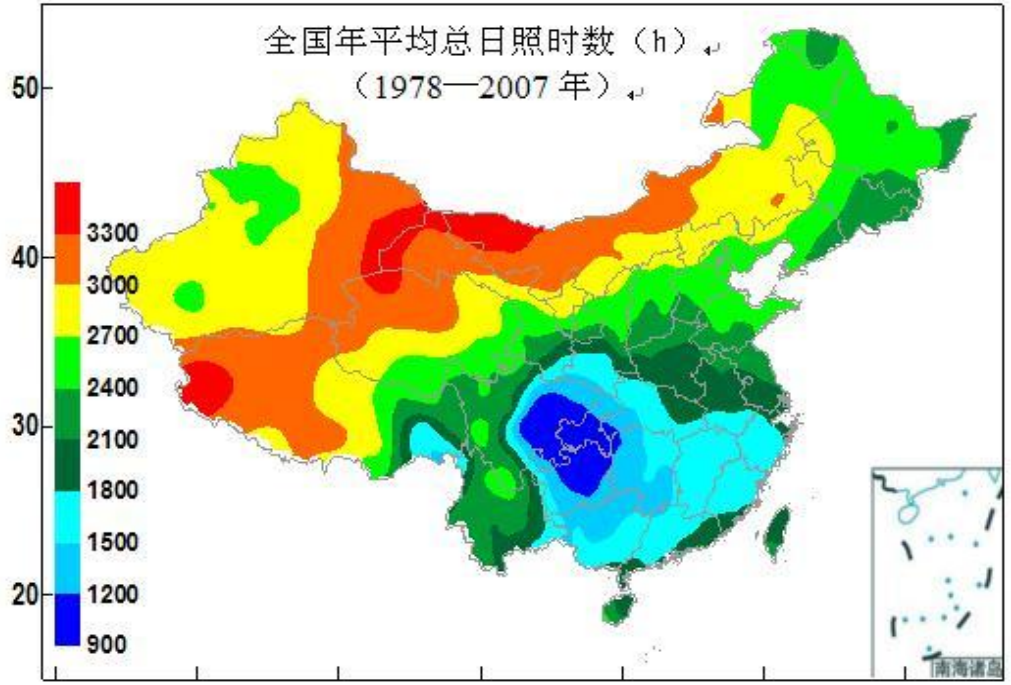
Part 2　太阳能利用技术

一、太阳能

- 太阳元素组成：氢(80%)、氦(19%)、其他(1%)。
- 每秒约有6-7亿吨的氢核聚变成氦，表面温度5800K。
- 向宇宙辐射的能量：3.6×10^{20}J/s。
- 到达地球的太阳辐射为其22亿分之一,相当于130万亿吨标准煤，是地球年耗能量的几万倍。
- 太阳常数（地球大气上界垂直于太阳光线的面上所接受的太阳辐射通量密度）为1367±7W/m^2，地球表面太阳能辐射强度通常<1000W/m^2。
- 把地球表面0.1%太阳能转化为电能，转化率5%，每年发电量达$5.6*10^{12}$千瓦时，相当于目前全世界能耗的40倍。



中国的太阳能资源



中国可再生能源的资源可开发量

种类		资源可开发量	折合标准煤 （亿 tce）
太阳能		17000 亿 tce	17000
风能		10 亿 kW	8
水能		经济可开发 4.0 亿 kW 技术可开发 5.4 亿 kW	4.8~6.4
生物质能	生物质发电	3 亿秸秆+3 亿吨林业废弃物	1.5+3.0=3.5
	液体燃料	5000 万吨	0.5
	沼气	800 亿 m^3	0.6
	总计	——	4.6
地热能		33 亿 tce	33（但适用于发电的少）

- 我国1%国土面积发展太阳能发电，就完全可以解决我国100%的能源需求。
- 我国年日照时数大于2000小时的地区面积约占全国总面积的三分之二以上，新疆、西藏、内蒙、青海四个省份面积总和约占全国面积50%，有条件发展太阳能电站的沙漠和戈壁面积约为30万平方千米。
- 中国可利用的太阳能资源量远远超过其他种类可再生能源的总和。
- 截止2025年8月我国太阳能发电装机容量11.2亿千瓦，光伏累计装机量、新增装机量连续多年位居全球首位。

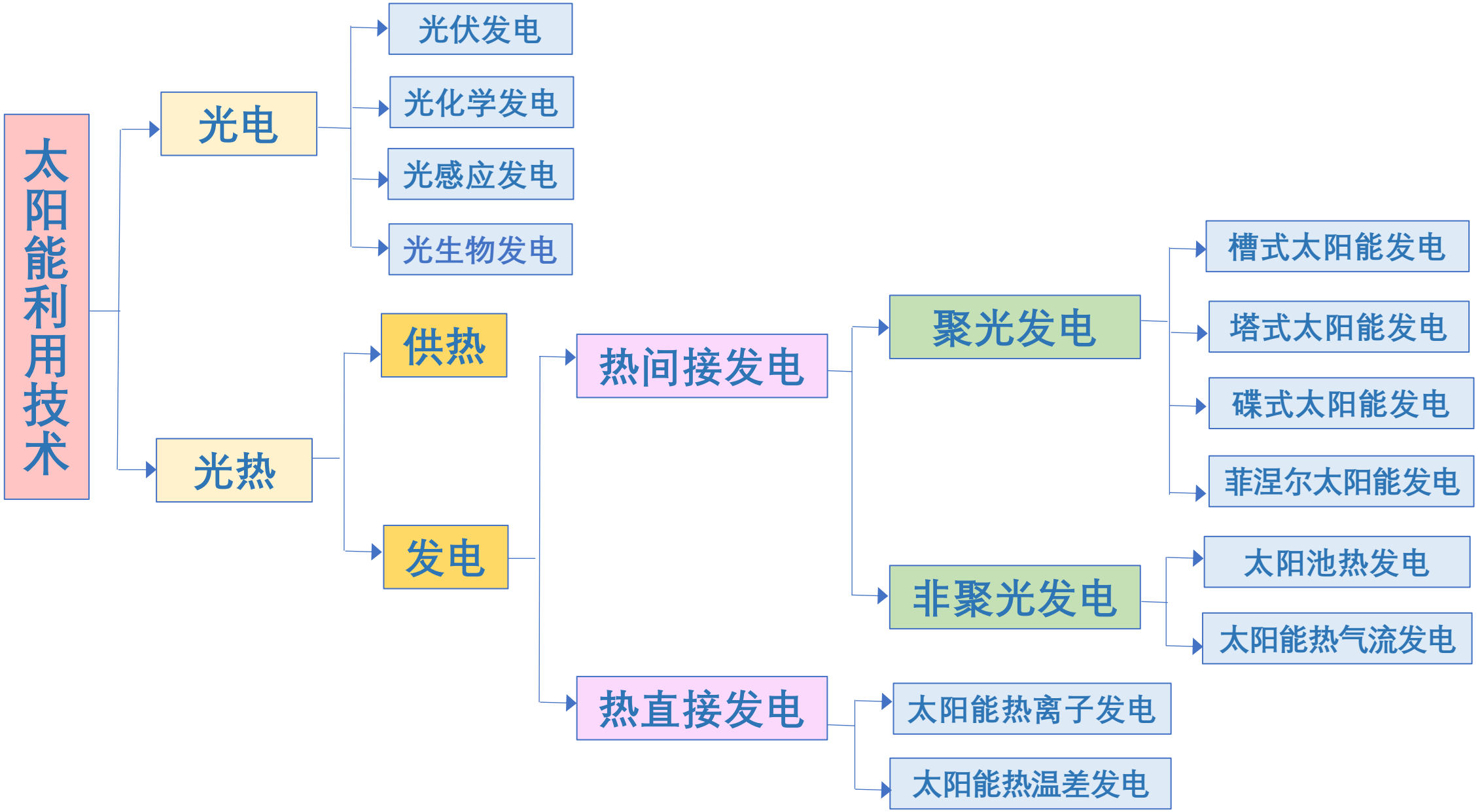
- 我国最大的沙漠——塔克拉玛干沙漠面积约为33万平方公里，如果在该地全部装设太阳能光伏组件，装机可达9900GW，全年发电量13.86万亿千瓦时。
- 2024年中国全社会总用电量9.85万亿千瓦时，如果在塔克拉玛干沙漠建设光伏电站，理论上一年发电量可满足1.5个中国全社会用电量，减少二氧化碳排放80万亿吨。

- ±800kV哈密南—郑州的特高压直流工程线路全长2210公里，工程投资234亿元。
- 9.85TW电力需要超过1000条±800kv的特高压直流线路。
- 实际无法实现上述目标，光伏电站选址与气象条件、地理条件、电力输送通道等因素密切相关。

塔克拉玛干沙漠

古尔班通古特沙漠（准噶尔盆地沙漠）

太阳能利用技术

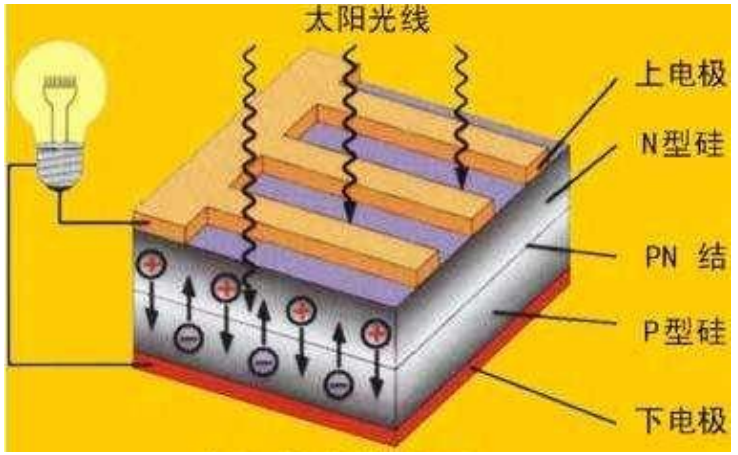

太阳能利用技术
光电
光伏发电
光化学发电
光感应发电
光生物发电
光热
供热
发电
热间接发电
聚光发电
槽式太阳能发电
塔式太阳能发电
碟式太阳能发电
菲涅尔太阳能发电
非聚光发电
太阳池热发电
太阳能热气流发电
热直接发电
太阳能热离子发电
太阳能热温差发电

二、太阳能光伏发电

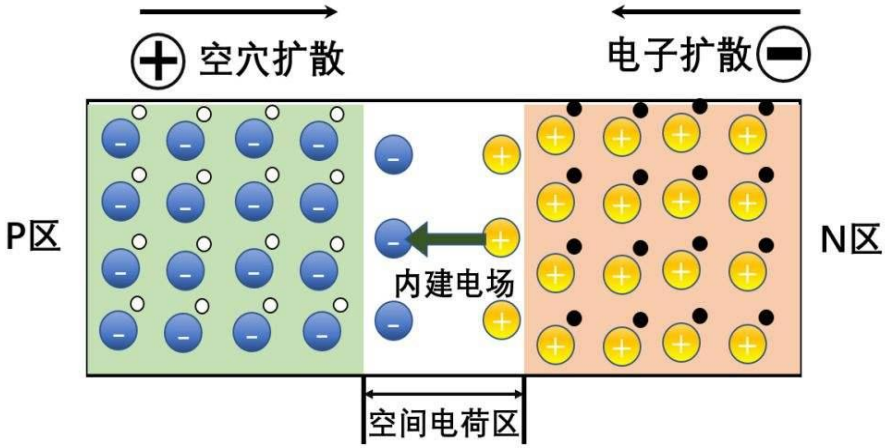
光伏发电技术原理

光生伏特效应——半导体在受到光照射时产生电动势的现象

- 硅原子4个外层电子，纯硅中掺入5个外层电子的磷原子，成为N型半导体。
- 在纯硅中掺入有3个外层电子的硼原子，形成P型半导体。
- 当P型和N型结合在一起时，N区电子跑到P区，接触面就会形成一个从N区指向P区的内电场，称为PN结。
- N型半导体中含有较多的空穴，而P型半导体中含有较多的电子。
- 太阳光照射PN结，电子由P极区向N极区移动，空穴由N极区向P极区移动，形成电流，对外P区为阳极，N区为阴极。



太阳电池结构



太阳电池内建电池

光伏发电的特点

优点：

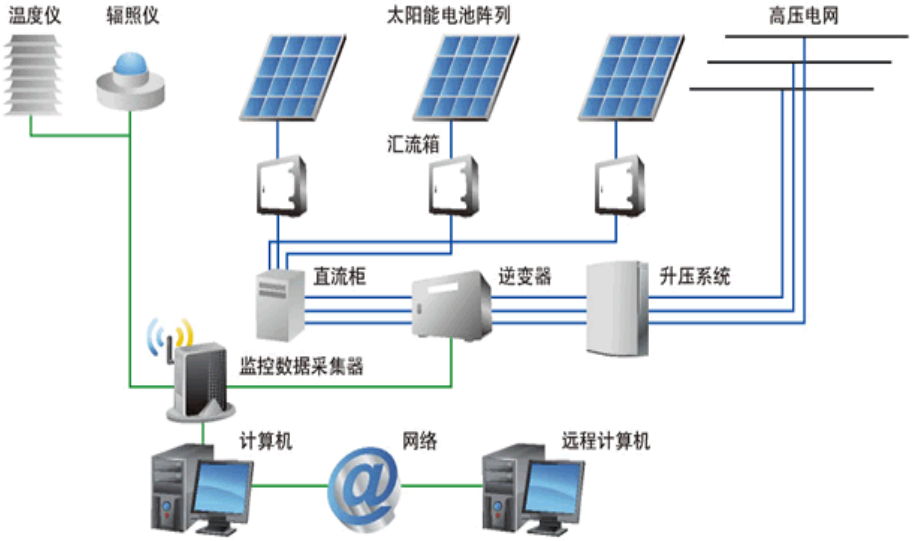
- 光能直接转变为电能，技术成熟，成本低。
- 太阳能电池经串联、封装可形成大面积太阳电池组件，结构简单。
- 不受地域限制、建设周期短，无噪声、低污染、无需燃料、构建灵活。
- 低碳，全生命周期碳排放：光伏8-27g/kWh，煤电282-876g/kWh

缺点：

- 太阳能电池板生产高污染、高能耗。
- 光伏板制造过程中不环保。
- 发电波动、不连续，储能困难，电网不易消纳。
- 目前商业化光伏发电效率不高，一般10-25%。

光伏电站构成

太阳能光伏发电站

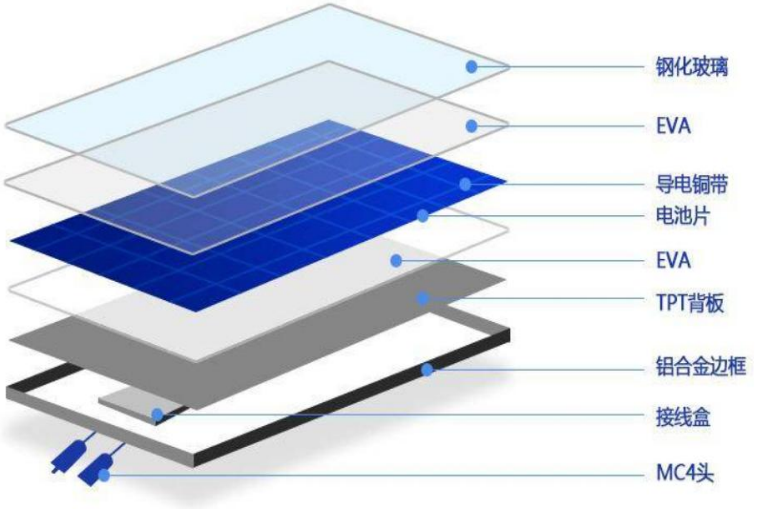


太阳能光伏发电系统

- **光伏组件：**也称太阳能电池板，将太阳辐射能直接转换成直流电，一般将若干太阳电池板按一定方式连接组成太阳能电池方阵。
- **汇流箱：**保证光伏组件有序连接和汇流功能的装置，为光伏电站提供汇流、控制电路关合、防雷和电流信号监测。
- **逆变器：**将光伏组串发出的低压直流电逆变成220V或380V交流电。
- **变压器：**将光伏逆变器输出的低压交流电压转化为高等级的交流电压。
- **蓄电池组：**将太阳电池方阵发出的直流电贮存起来。
- **气象站：**监测太阳辐照强度、温度、风速等气象条件。
- **监控系统：**测量监测光伏电站重要状态参数，管控优化光伏发电系统运行。

光伏组件

太阳能电池组件

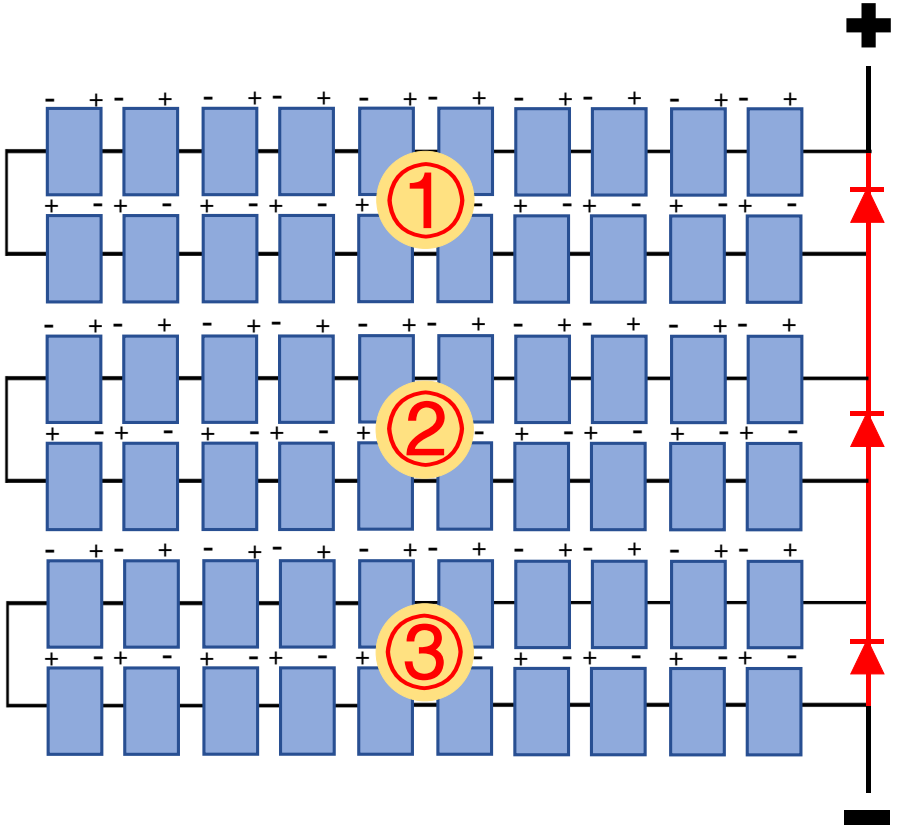


光伏组件组成示意图

- 光伏组件主要由太阳能电池片、钢化玻璃、封装胶膜、边框、背板、接线盒、光伏电缆插接头及光伏专用电缆线组成。
- 钢化玻璃和背板主要起保护和支撑作用。
- 封装胶膜用来粘结固定钢化玻璃和电池片太阳能电池板。
- 电池片吸收太阳光能通过光生伏特效应把太阳能转化为直流电能输出。
- 导电铜带(互联条和汇流带)连接太阳能电池片并导电聚电。
- 铝合金边框保护光伏玻璃边缘、加强组件密封性能、提高组件机械强度。
- 接线盒将电池片产生的电力与外部线路连接并保护电池组件安全。

全片电池技术

- 整个电池片都由单个晶体硅制成，一般组件具有60/72片电池。
- 制造过程相对简单，价格相对较低。
- 常规太阳能组件包含60个串联的0.5-0.6V太阳能电池，电压是串联增加，因此60片组件的工作电压为30-35V。



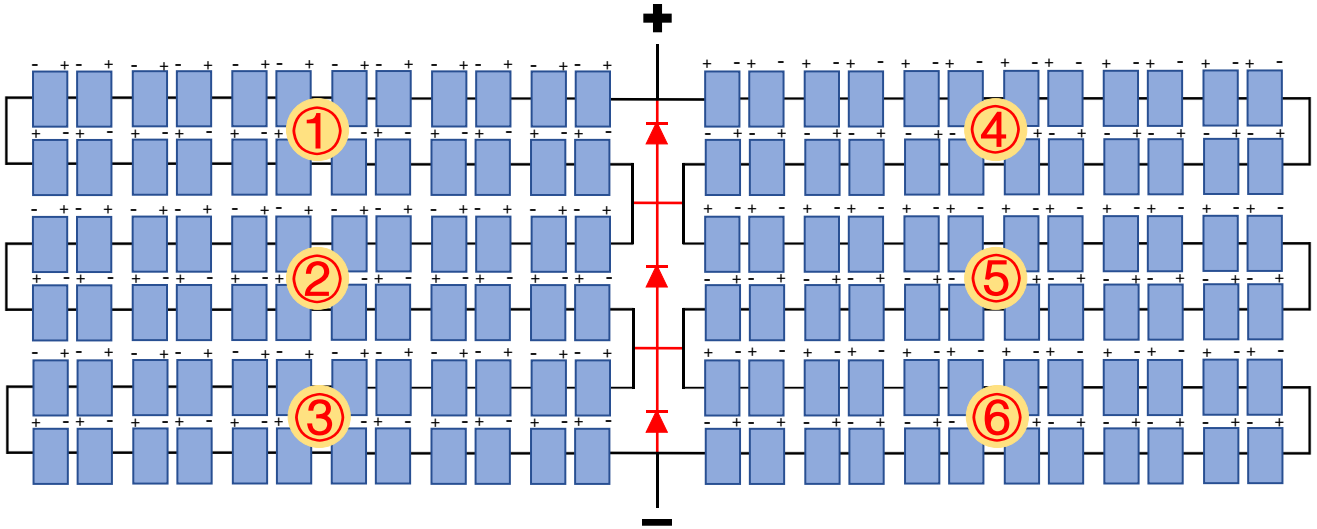
采用全片电池技术的光伏组件结构

半片电池技术

- 沿着垂直于电池主栅线的方向将标准电池片切成相同两个半片电池片，再进行焊接串联，一般组件具有120/144个半片电池。
- 一个半片电池的开路电压与一个全片电池相同，每片半片电池的电流只有全片电池的一半，为保证和全片组件整体输出电压、电流一致，版型上半片电池组件一般采用串联-并联结构设计。

优点：

- 半片电池组件的电流、电阻只有全片组件的1/2、1/4，内部回路功率损耗降低，输出功率提高。
- 半片电池组件具有更强的局部阴影耐受性。半片组件中的旁路二极管为电流在非阴影部分中流动创建了一条替代路径，减少阴影影响、减少功率损失。
- 电池尺寸小，减少热应力。



采用半片电池技术的光伏组件结构

缺点：制造成本较高

光伏组件支架

固定式光伏组件支架

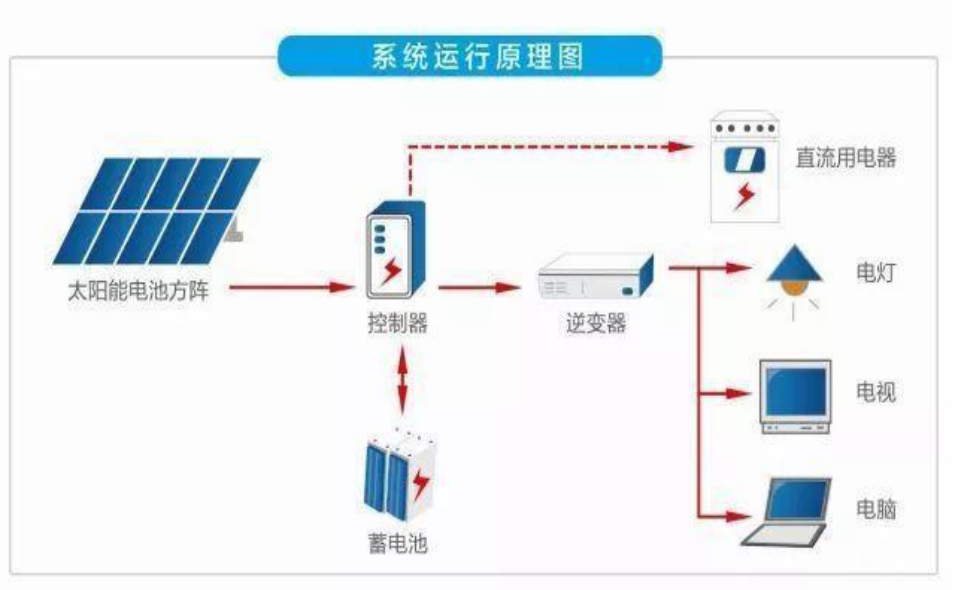
单轴式光伏组件支架

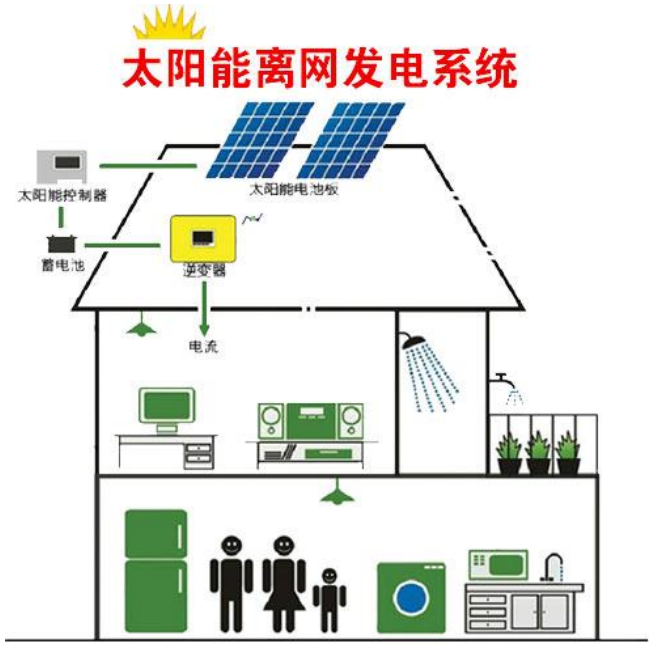
双轴式光伏组件支架

- 光伏组件支架为光伏组件提供支撑固定作用，承受光伏组件及自身重量荷载、风荷载、雪荷载等各种荷载。
- 根据支架及光伏板的倾角是否随太阳高度变化分为固定支架和跟踪支架。
- 固定支架光能利用率相对较低，但支架成本低、安装难度小、维护方便。
- 固定支架分为倾角固定式和倾角可调固定式。
- 跟踪式支架具有自动控制器和驱动装置，效率高，但建设成本和维护成本高。
- 跟踪式支架分为单轴、双轴跟踪式支架。

光伏发电系统分类

1、独立光伏发电系统



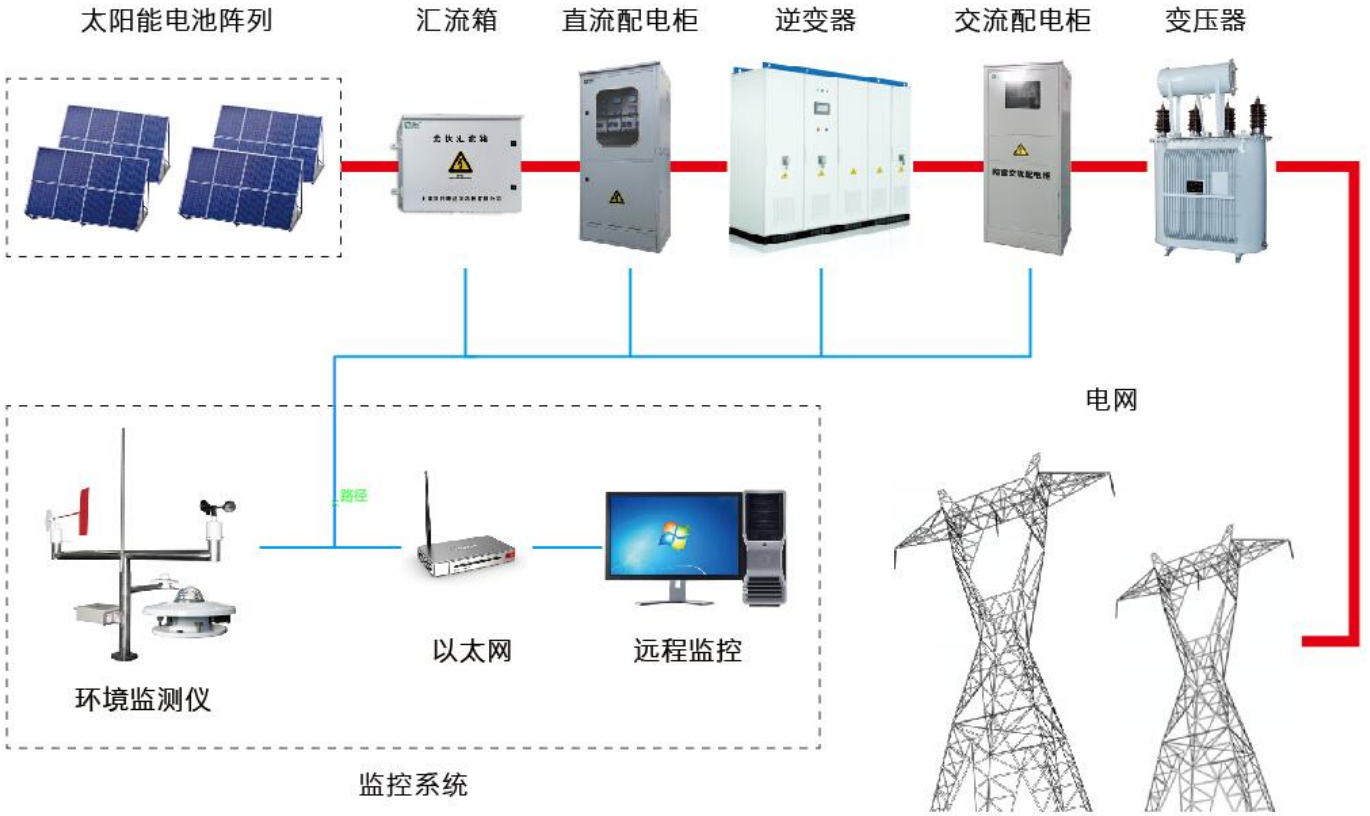


特点：

- 独立光伏发电也称为**离网光伏发电**。
- 主要由太阳电池组件、控制器、蓄电池组成，若要为交流负载供电，还需要配置交流逆变器。
- 自发自用，适用于偏远地区的村庄、海岛、通信信号电源、太阳能路灯等可以独立运行的光伏发电系统。

光伏发电系统分类

2、并网光伏发电系统



特点：

- 将太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合电网要求后接入公共电网。
- 主要由太阳电池组件、汇流箱、配电柜、逆变器、变压器、监控系统等组成。

光伏发电系统分类

2、并网光伏发电系统

集中式光伏电站

分布式光伏电站

- 集中式光伏发电系统所发电直接并入电网，由电网统一调配向用户供电。
- 电站投资大、建设周期长、占地面积大、离城市等负荷中心远。
- 一般适用于光照资源丰富的沙漠等地区。

- 分布式光伏发电系统原则上自发自用，多余或不足的电力通过联接电网来调节。
- 一般配置储能设备起削峰填谷及调频作用，以减小对电网的冲击。
- 电站规模小、投资小、周期短、占地面积小、设置灵活。
- 适合农村、牧区、山区、城市商业区、工厂等小规模场地和负荷的地区，解决当地用户用电需求。

三、太阳能聚光热发电

太阳能聚光热发电（CSP）——利用抛物或碟形镜面将太阳光聚焦，加热油、熔盐、空气、水等工质，产生高温高压的蒸汽，蒸汽驱动汽轮机发电

太阳辐射能 → 热能 → 电能

槽式太阳能发电

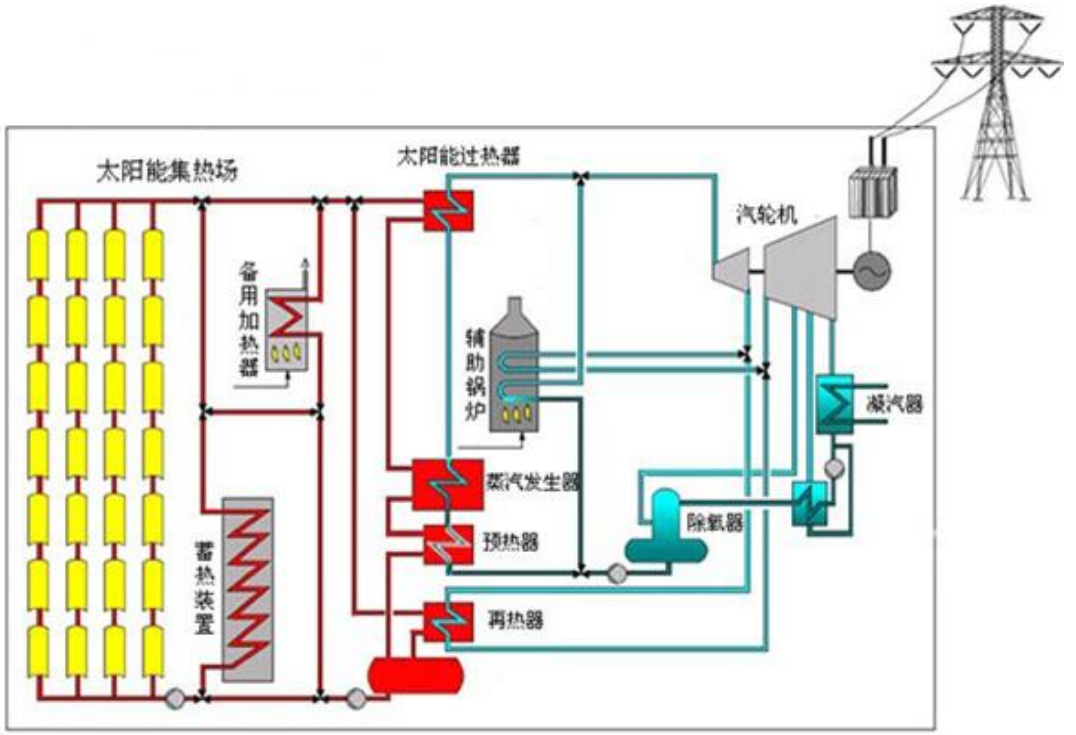
塔式太阳能发电

碟式太阳能发电

菲涅尔太阳能发电

太阳能热发电站系统构成

- 聚光集热子系统：聚光器、接收器。
- 热动力发电子系统：汽轮发电机组和燃气轮发电机组（槽式和塔式），斯特林动力发电（蝶式），低沸点工质汽轮发电（太阳池热动力发电）。
- 监控子系统：跟踪系统和检测系统。
- 蓄热子系统：显然储热、潜热储热、化学储热，储存太阳场收集的多余热能。
- 辅助能源子系统：常规锅炉设备，以维持热动力发电站稳定运行。



1、聚光集热子系统

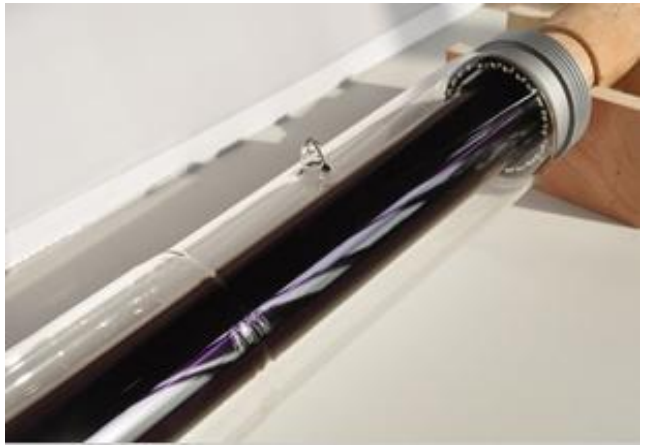
- 聚光集热子系统包括**聚光器、接收器、跟踪装置。**
- **聚光器**用于收集阳光并将其聚集到一个有限尺寸面上，以提高单位面积上的太阳辐照度，提高被加热工质的工作温度。
- **聚光方法：**平面反射镜、曲面反射镜、菲涅尔透镜。
- 聚光器是太阳能热发电系统的关键部件，**入射阳光首先经过它反射到接收器**，其性能的优劣将明显影响太阳热发电系统总体性能。

聚光器的性能要求

- 光学性能：高镜面反射率，一般采用蒸镀银或铝的玻璃或高分子板。
- 机械性能：高平整度、高机械强度和稳定性。
- 化学稳定：镜面具有很强的耐腐蚀性能。

接收器

- 接收器通过接受经过聚焦的阳光，**将太阳辐射能转变为热能，并传递给工质。**
- 工质被太阳辐射能加热，变成过热蒸汽，再经管道送往汽轮机。
- 接收器接受阳光的**表面必须涂覆选择性吸收膜**，使其对太阳辐射的**吸收率比较高**，而在接收器表面温度下**发射率较低**。

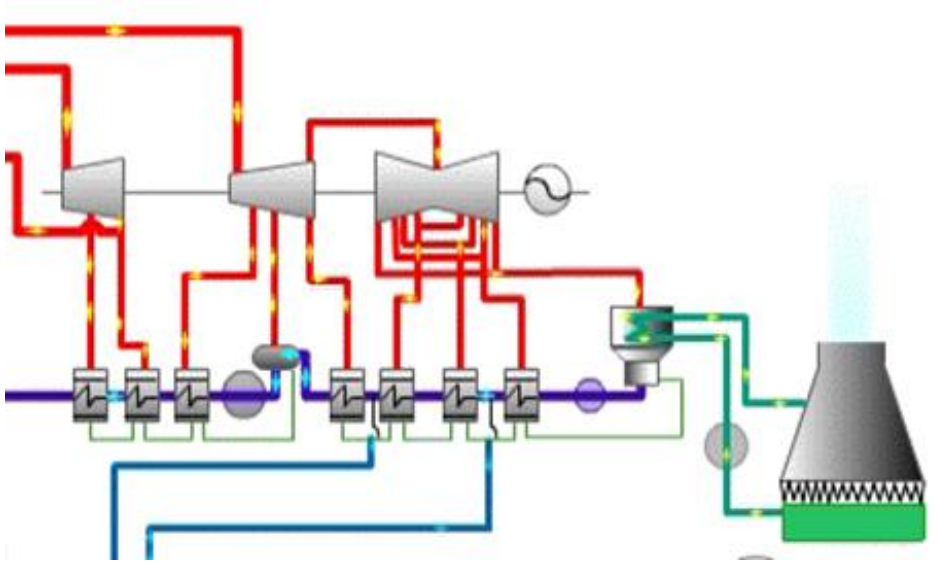


2、汽轮机发电子系统

- 太阳能热发电系统的动力发电装置：

  汽轮机、燃气轮机、低沸点工质汽轮机、斯特林发动机

- 汽轮机和燃气轮机工作参数高，适用于大型塔式或槽式太阳能热发电系统。
- 斯特林发动机的单机容量小，通常在几十千瓦以下，适用于蝶式抛物面反射镜发电系统。
- 低沸点工质汽轮机适合于太阳池太阳能热发电系统。

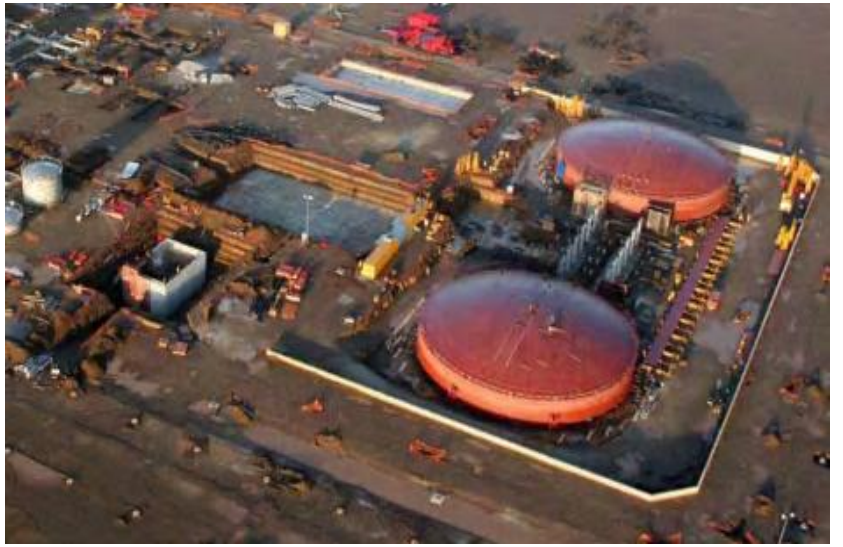


3、跟踪装置

- 为了使一天所有时刻的太阳辐射能都能通过反射镜面反射到固定不动的接收器上，反射镜必须设置跟踪装置。
- 太阳聚光器的跟踪方式有两种：**单轴跟踪**和**双轴跟踪**（反射镜面绕一根轴还是两根轴转动）。
- 实现跟踪的方式：**程序控制方式**和**传感器控制方式**。
- 以程序控制为主，以传感器瞬时测量做反馈，对程序进行累积误差修正。

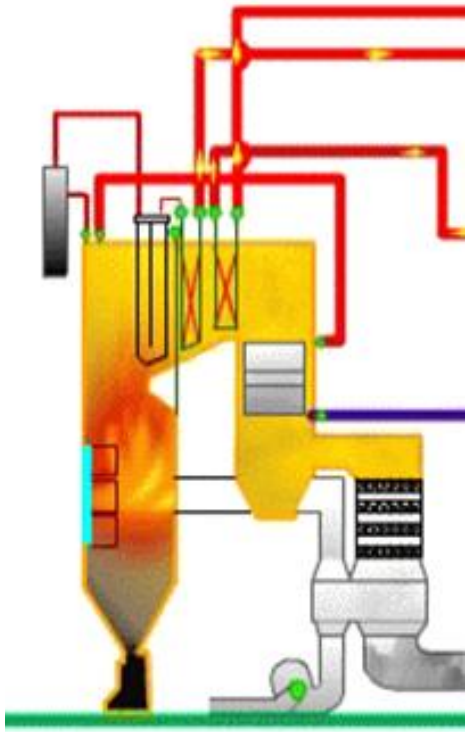
4、蓄热子系统

- 蓄热子系统是太阳能热发电系统中实现调峰、连续发电必不可少的组成部分。
- 蓄热容量根据实际需求决定，蓄热容量大增加系统初投资。
- 蓄热器采用真空或隔热材料做保温，蓄热器中储放蓄热材料，通过特种设计的换热器对蓄热材料进行储热和取热。
- 储热方式：显热储热、潜热储热、化学储能。



5、辅助能源子系统

- 配置辅助能源子系统是为了**维持电站持续运行。**
- 太阳能热发电系统配备常规燃料做辅助能源可以减少投资。
- 辅助能源子系统通过设置常规燃料锅炉，用于阴雨天和夜间运行提供热量。
- 常规能源根据当地能源资源选定，可选**天然气、石油或煤。**
- 消耗化石能源，**增加碳排放。**



聚光热发电的特点

优点：

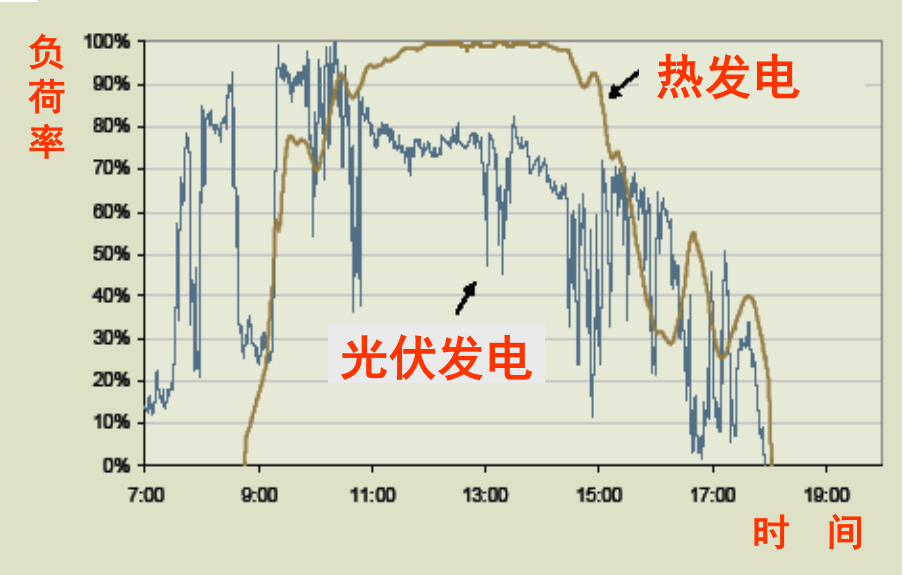
- 与光伏发电比较，**储热成本低，**可实现24小时连续发电。
- 热发电电力品质好，可提供转动惯量和无功功率，**能够担当基础电力负荷。**
- 易与常规化石能源协同发电，**可作光伏、风电的调峰电源。**
- **低碳**，全生命周期二氧化碳排放：**光热发电8-24g/kWh**，光伏8-27g/kWh，风电4-15g/kWh，水电61-109g/kWh，**煤电282-876g/kWh**，生物质发电86-1788g/kWh，天然气发电230-412g/kWh，核电78-178g/kWh。

缺点：

- 系统复杂。
- 系统一次性投资成本高。

一座带7h储能、装机容量5万千瓦的塔式光热电站投资约15亿，混凝土、钢材、玻璃以及硝酸盐等原材料用量分别约为3万立方米、1.7万吨、0.6万吨以及3.5万吨。

太阳能热发电机组调峰深度为85%、升降负荷速率可达每分钟3%和5%额定功率，调峰深度和速度均明显优于常规火电



中国光热发电发展存在的问题

1. 发电成本高，与其他发电形式的经济竞争力较弱

- 湖北上网电价：光伏0.4149元/kWh，风电0.4149元/kWh，煤电0.4163元/kWh。
- 光热发电度电成本约0.65-0.85元/kWh。
- 以10万千瓦装机、12小时储热塔式光热电站为例，初始投资在25-30元/W，聚光和集热系统占比超过50%。

2. 投资门槛高

- 我国首批示范项目单个项目投资均超过10亿元，资金规模大、贷款融资难度高。
- 目前我国太阳能光热发电电站初始投资成本大约为2-3万元/kW。

3.建设条件要求高

太阳能光热发电潜力最大省份：内蒙古、新疆、青海、西藏和甘肃，负荷中心在中部和沿海地区，送出成本高。

4. 发电可靠性需进一步提高

储能、集热管、集热器、控制系统等国产化技术和设备的可靠性有待进一步长期实践检验。

光热发电的发展趋势

- **风-光-热打捆**

  利用光热发电的储能优势、调峰能力，与光伏、风电构成协同发电大系统。

- **高参数**

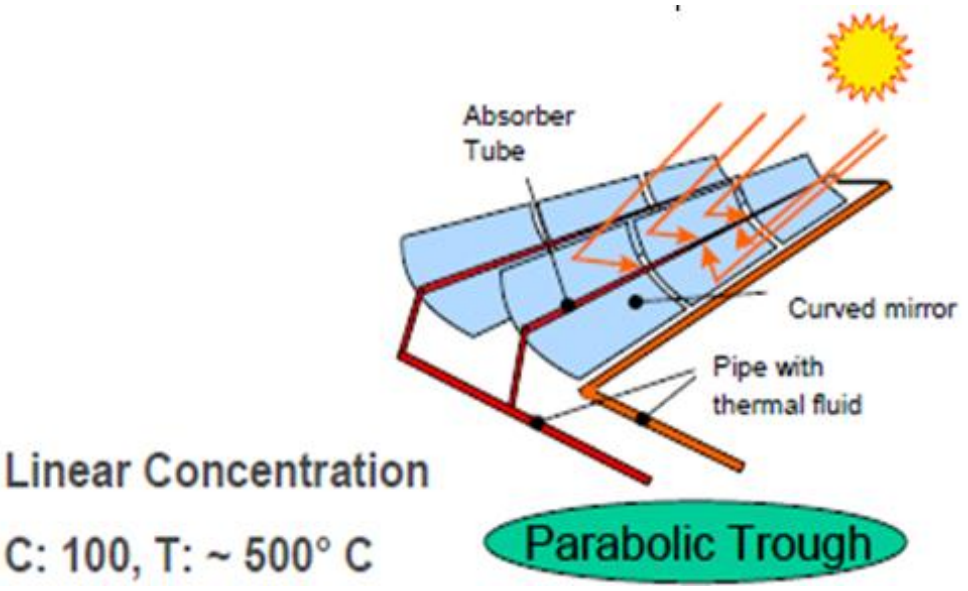
  采用超临界二氧化碳技术实现光热发电800℃运行温度，提高效率、降低电价（电价降低到每度电大概0.3-0.4元的水平）。

- **工业利用**

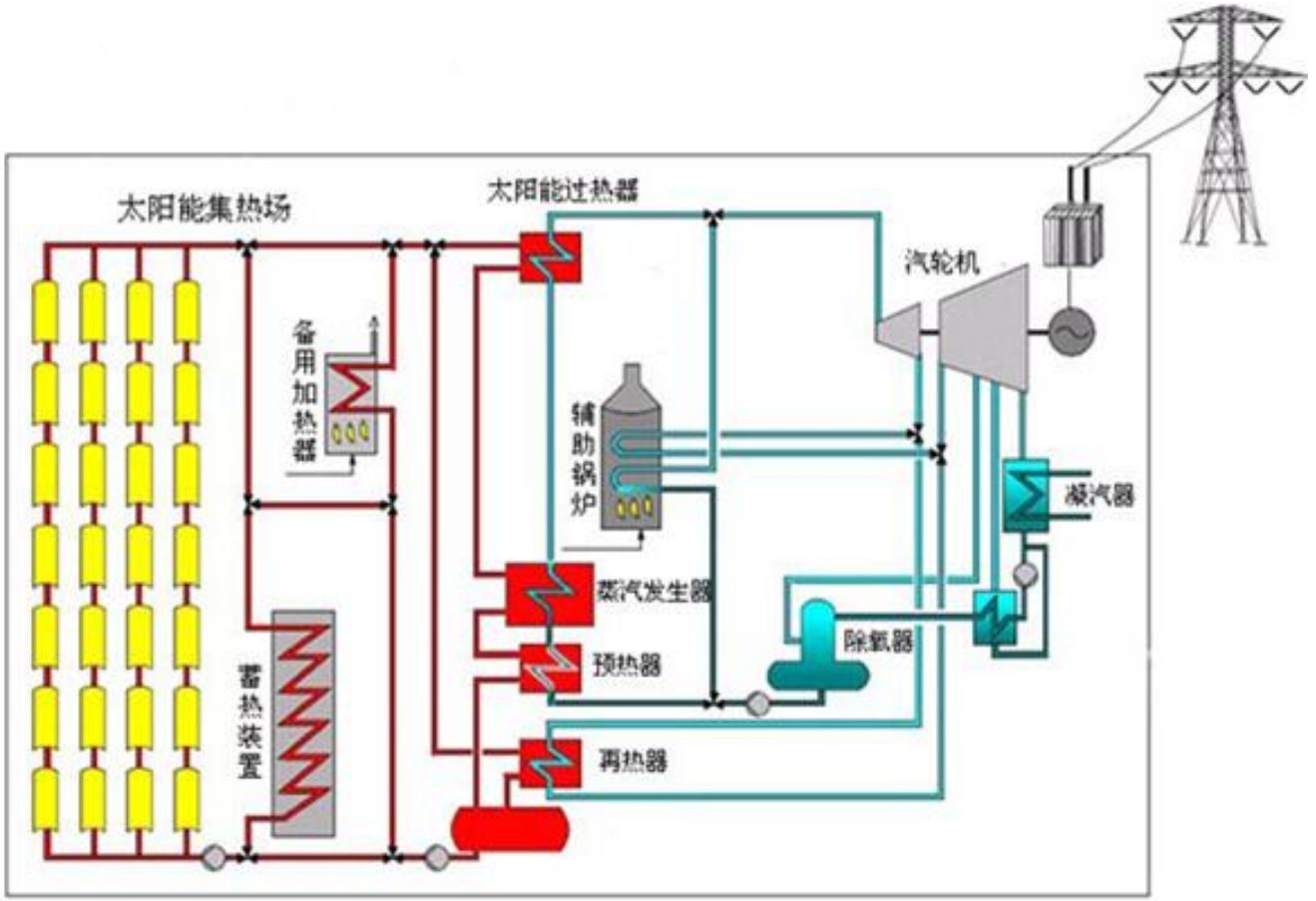
  为工业行业提供太阳能供暖。

槽式太阳能发电技术

槽式太阳能发电：采用槽式抛物面将太阳光聚焦到集热管，加热集热管内传热介质，传热介质在换热器中和工质换热产生蒸汽，蒸汽驱动汽轮发电机组发电



槽式太阳能发电技术

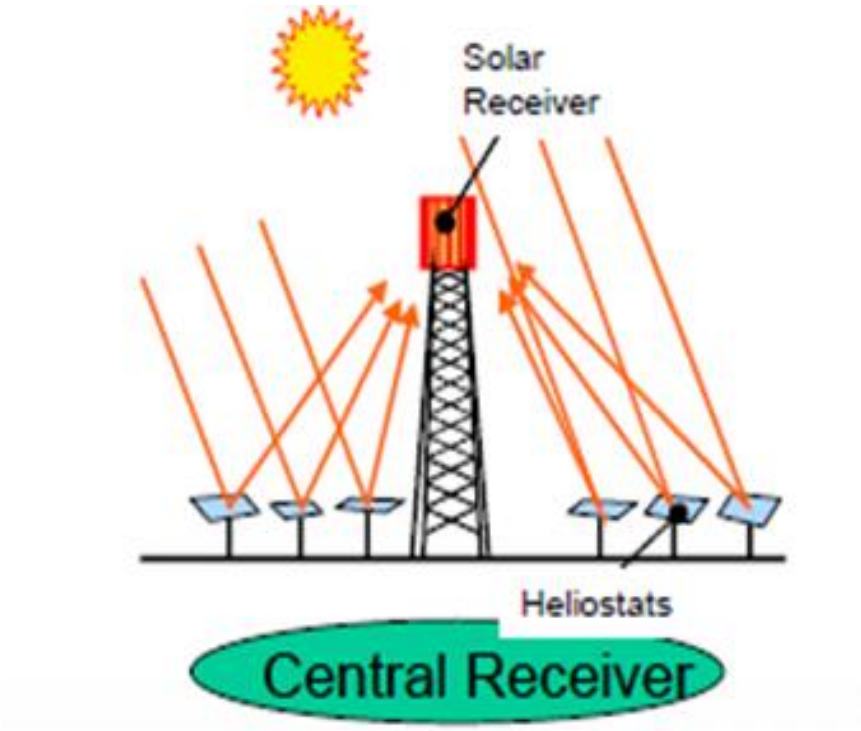


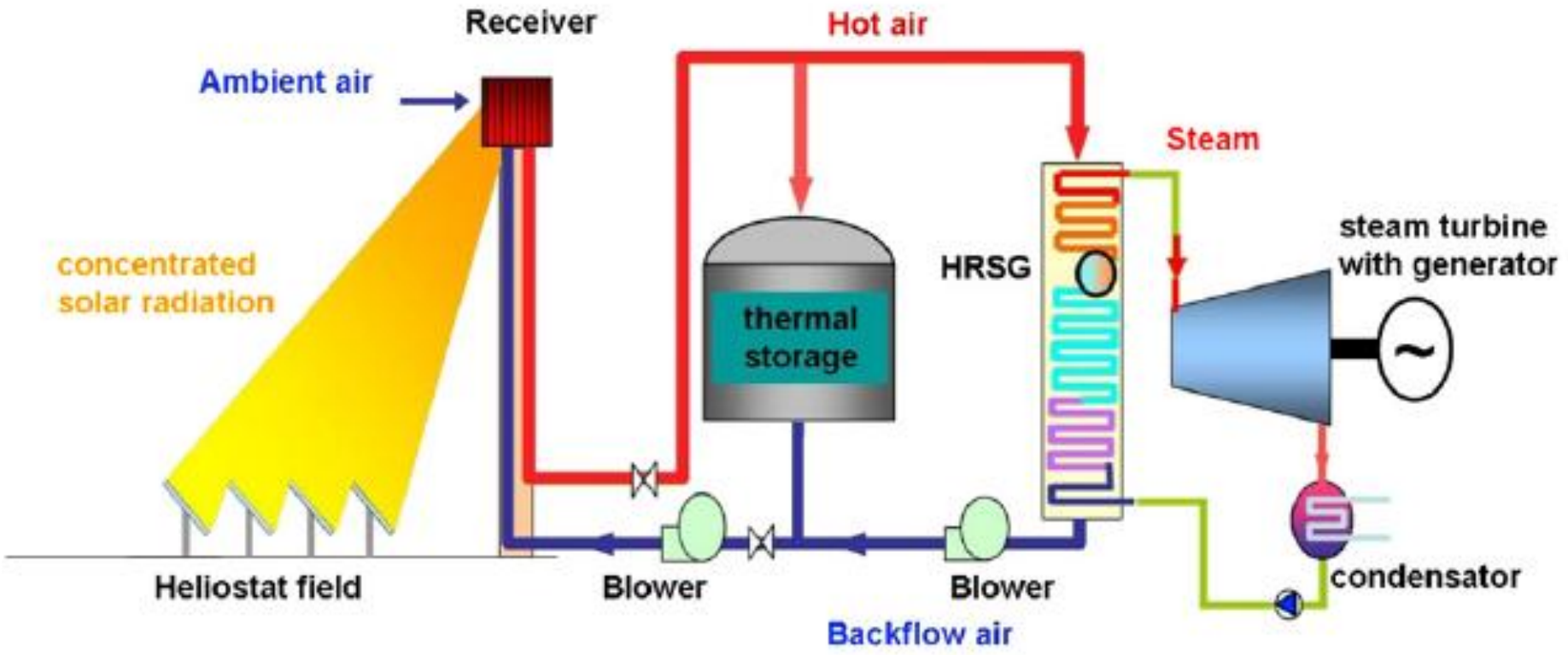
特点：

- 聚光性能低，吸收器的散热面积较大，介质工作温度不超过600℃。
- 结构紧凑，占地面积比较小，系统经济效益不受规模的限制。
- 集热器等装置都布置于地面上，安装和维护比较方便。
- **最适宜推广的一种发电系统。**

塔式太阳能发电技术

塔式太阳能发电：通过反射装置将阳光反射到塔顶太阳能接收器，加热接收器内传热介质产生高温蒸汽，蒸汽驱动汽轮发电机组发电



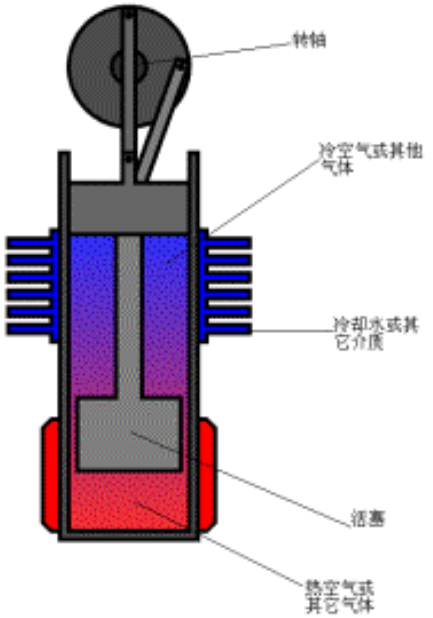


塔式太阳能热发电系统工作原理——空气为吸热介质

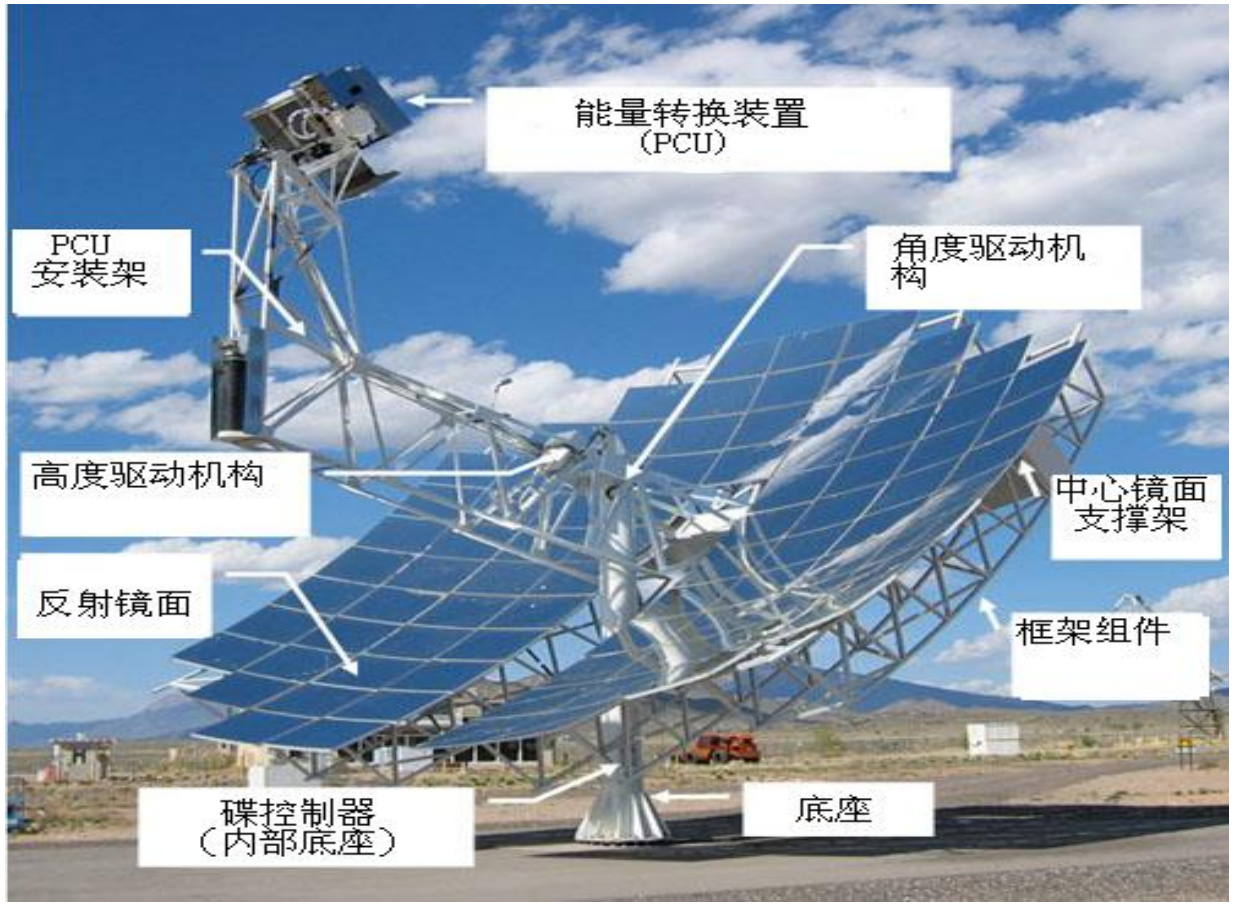
碟式太阳能发电技术

碟式太阳能发电：通过碟式反射面将阳光反射聚焦到斯特林发动机上带动发电机发电

斯特林发动机工作原理：空气受热膨胀带动活塞移动做功，将热能转化为机械能

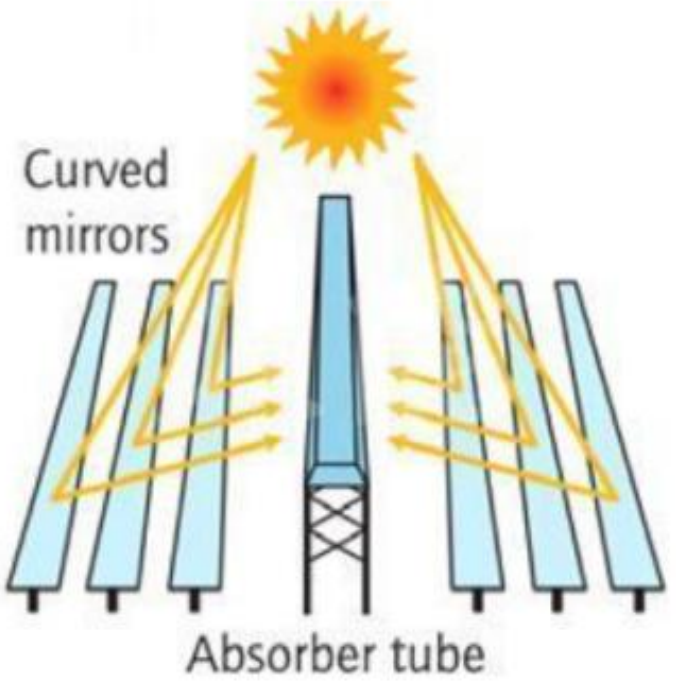


碟式太阳能热发电系统的结构

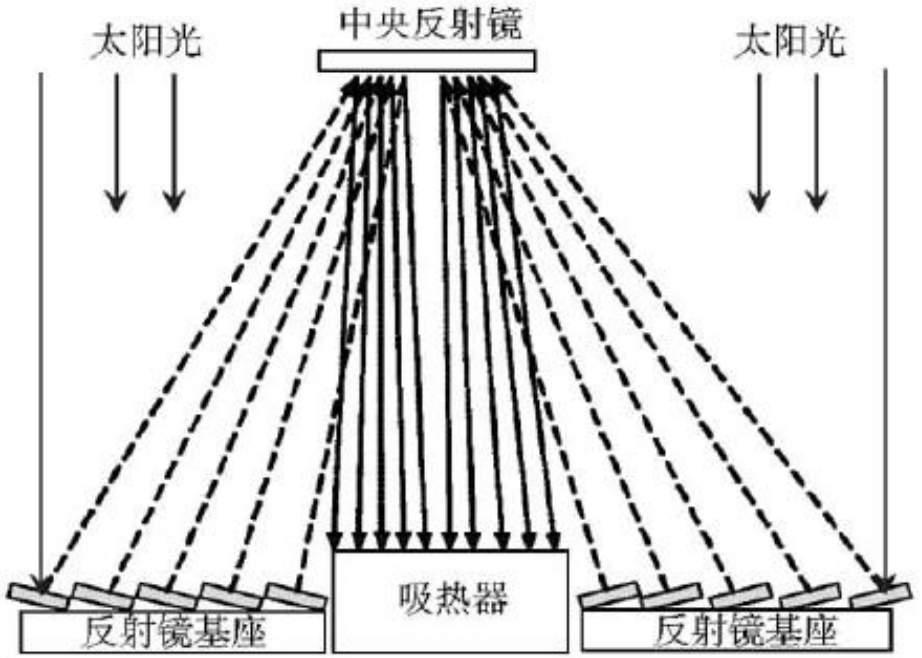


菲涅尔式太阳能发电技术

菲涅尔式太阳能发电：采用一列同轴排列的反射镜将太阳光首先聚焦在上部的中央反射镜上，再由中央反射镜向下反射，将太阳光聚焦到地面接收器



菲涅尔太阳能发电原理

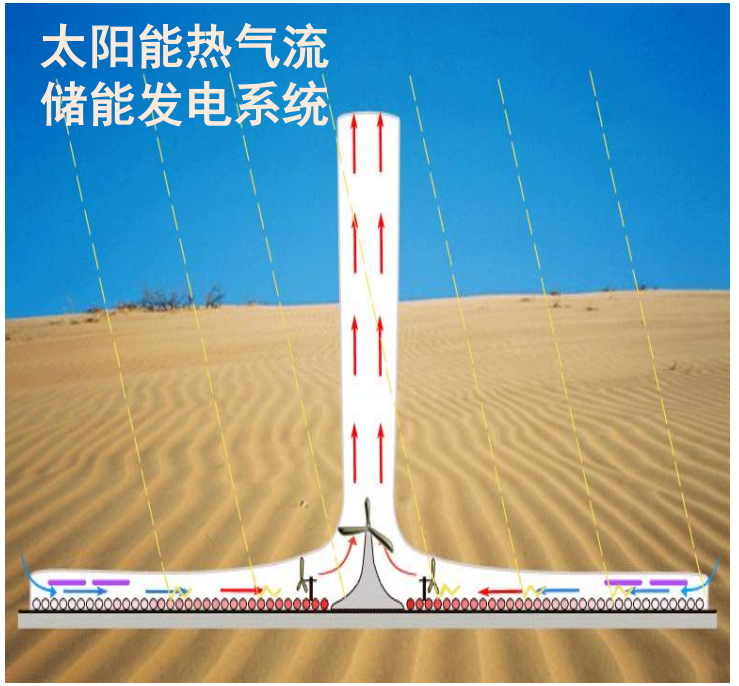


特点：

- 塔式菲涅尔反射式由于二次聚焦，聚光比为50-100。
- 每面镜面都自动跟踪太阳，相互之间可以实现联动，控制成本低。
- 镜场之间光线遮挡较小，场地利用效率高。
- 向下反射的方式解决了塔顶热量损失大、安装维护成本高等问题。

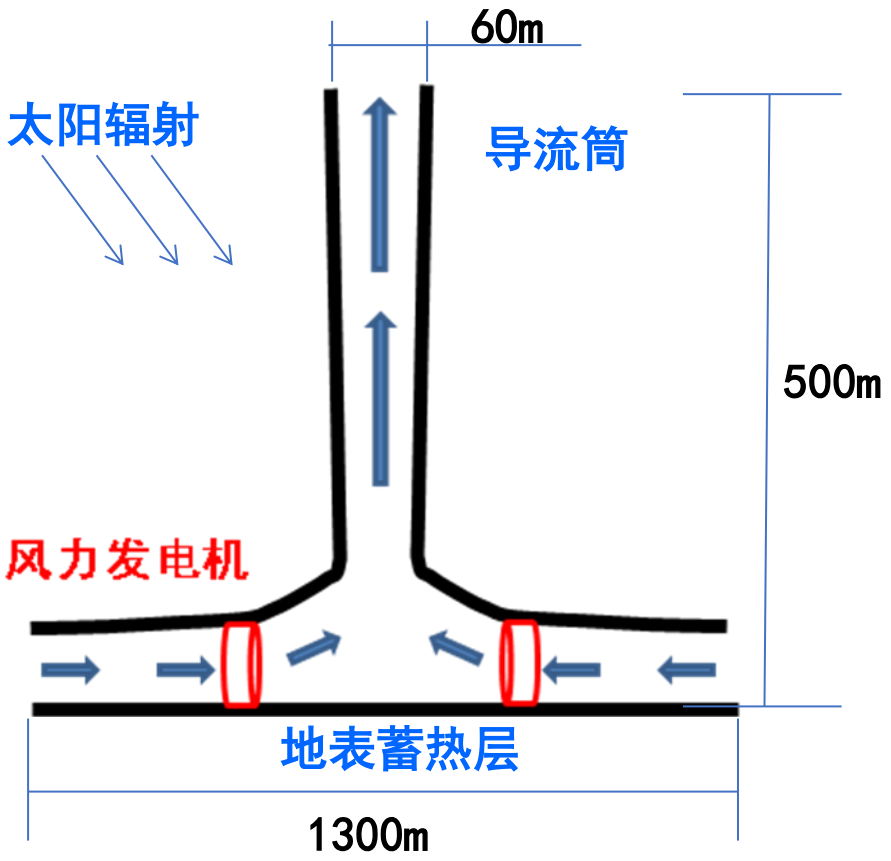
太阳能热气流发电技术

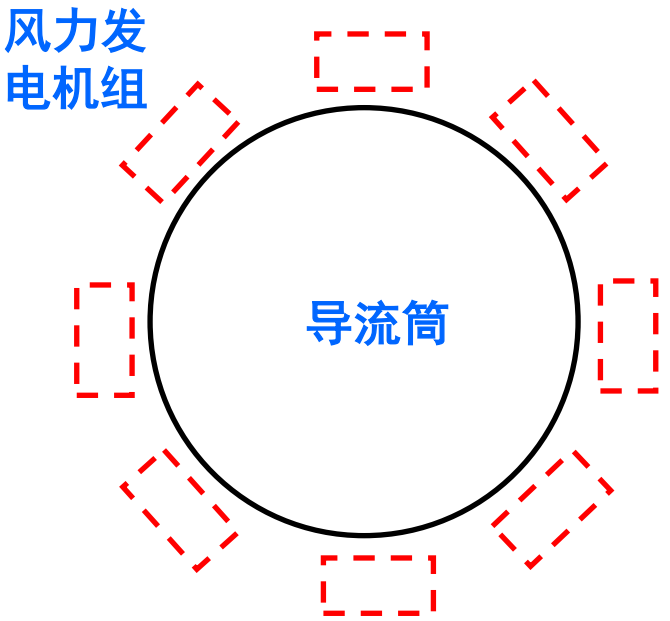
太阳能热气流发电：太阳辐射加热集热棚中的空气和储热层，由于密度差和导流筒的抽吸作用，空气由导流筒流出，形成强烈的上升气流，在流动通道上布置涡轮机发电



8MW太阳能热气流电站主要参数

➢ 太阳能烟囱发电系统由**太阳能集热棚、太阳能烟囱和涡轮机发电机组**3个基本部分所构成。





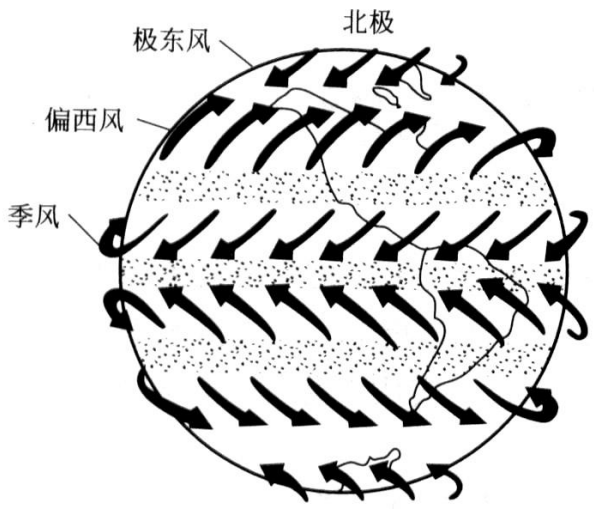
导流筒底部沿圆周布置8台
单机容量1MW风力发电机组

Part 3 风能利用技术

一、风能

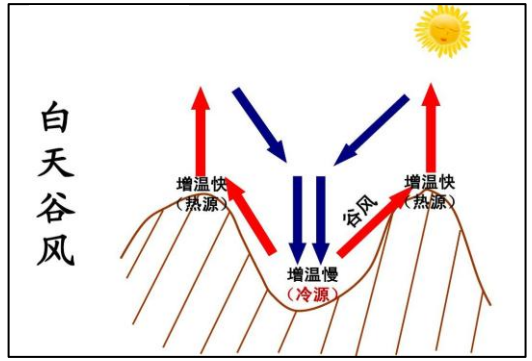
风的形成

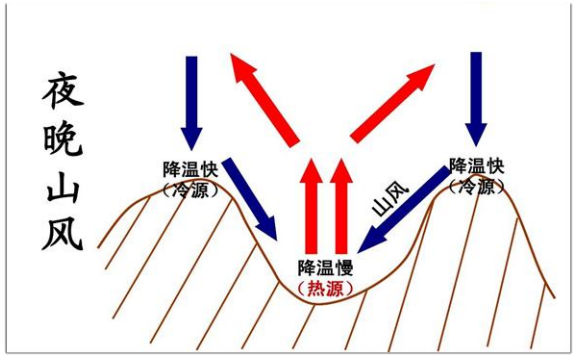
太阳辐射造成地球表面受热不均，引起大气层中压力分布不均，在不均压力作用下，空气沿水平方向运动就形成风。



地球表面风的形成和风向

山谷风

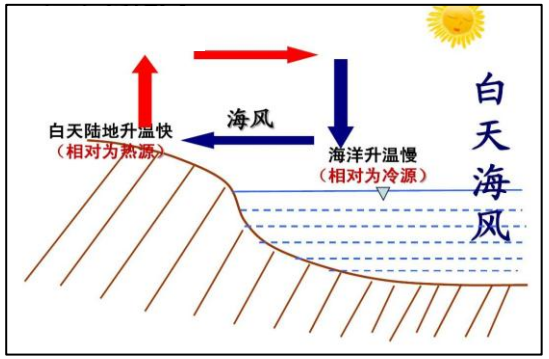


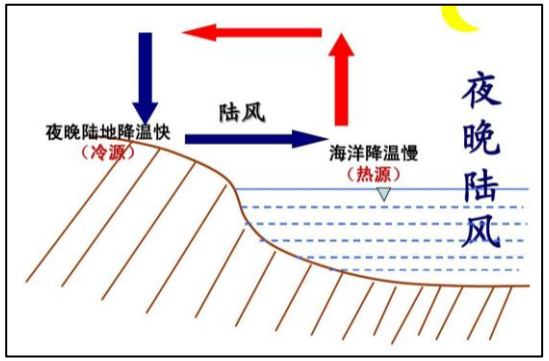


谷风：由于热力原因引起的白天由谷地吹向平原或山坡。

山风：夜间由平原或山坡吹向谷地。

海陆风





海风：沿海地区白天由于陆地与海洋的温度差而形成海风吹向陆地。

陆风：晚上陆风吹向海上。

风能发电的特点

优点：

- 洁净能量，无污染。
- 成本低，基建周期短。
- 装机规模灵活。

缺点：

- 噪声大，视觉污染，影响鸟类生存环境。
- 密度低（只有水能的1/800）。
- 不稳定，随机性变化。
- 尺寸大。
- 储能困难。
- 维修困难。

风能利用技术

- 风能利用技术
  - 风力发电
    - 水平轴风力发电机
    - 垂直轴风力发电机
  - 其他利用
    - 风力制热
    - 风力泵水
    - 风帆助航...

水平轴风力机

垂直轴风力机

风能利用技术

风能：在太阳辐射作用下各地区受热不均匀，引起温差和气压差，导致空气运动所具有的能量。

风能 $$E = 0.5\rho S V^3$$

风速

空气密度　　气流截面积

风力发电：

- **发电机**利用风力带动风力机叶片旋转，把风的动能转化为轴的旋转机械能，带动发电机发电。
- 风力发电采用空气动力学原理，**风吹过叶片形成叶片正反面的压力差**，这种压力差会产生向上的升力和向前的阻力，令叶轮旋转并不断横切风流。
- **风力机贝兹极限效率59.3%**，设计发电效率40%左右，实际一般不超过30%。

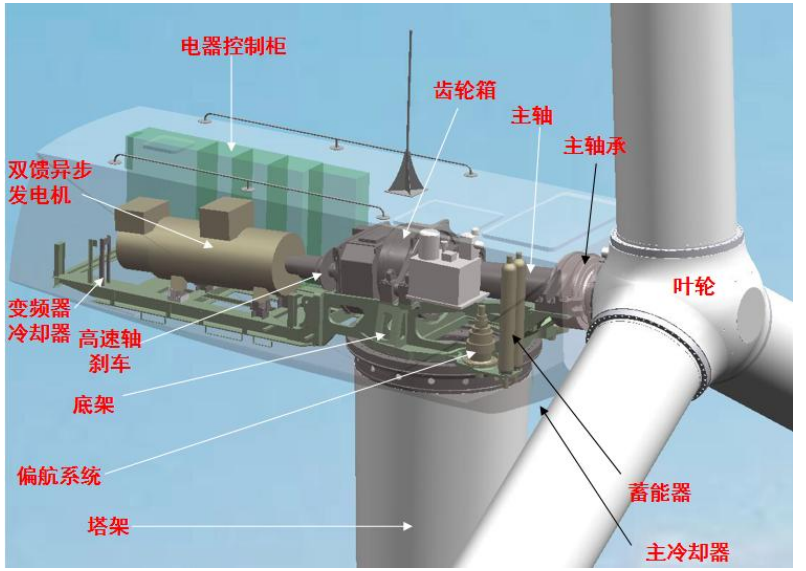
风力机发电功率 $$P = \eta E$$

发电效率

水平轴风力发电机——风轮的旋转轴与地面平行

水平轴风力机构成：

- 塔架：承载机舱及转子。
- 机舱：机舱主要设备有齿轮箱、发电机。
- 叶片：捉获风能并传送到叶轮。
- 叶轮：连接叶片和主轴（低速轴）并传递动力。
- 变桨系统：改变叶片桨距角使叶片在不同风速时处于最佳吸收风能状态。
- 低速轴：连接叶轮和齿轮箱并传递动力。
- 齿轮箱：连接低速轴和高速轴，传递动力并将将高速轴增速。
- 高速轴：连接齿轮箱和发电机，驱动发电机发电。
- 发电机：转子旋转切割磁力线发电。
- 偏航装置：转动机舱使转子正对来风。
- 电子控制器：通过风向标来感觉风向并控制偏航装置。
- 液压系统：重置风力发电机的空气动力闸。
- 冷却元件：冷却发电机。
- 风速计及风向标：测量风速及风向。
- 底座总成：主要由底座、下平台总成、内平台总成、机舱梯子等组成。



垂直轴风力机——风轮的旋转轴与地面垂直

垂直轴风力机的优点：

- 可以接受来自任何方向的风，无需对风。
- 齿轮箱和发电机可以安装在地面上，运行维修简便。
- 不需要尾翼和偏航系统来驱动桨叶。
- 塔架设计简单。

垂直轴风力机的缺点：

- 转轴过长，难以大型化。
- 叶片在同一个圈里运行，不产生力矩，效率不高。
- 速度太大时控制困难。
- 升力型垂直轴风机启动困难。

升力型垂直轴风力机

阻力型垂直轴风力机

风力发电发展的主要方向

(1) 风力机大型化、轻量化

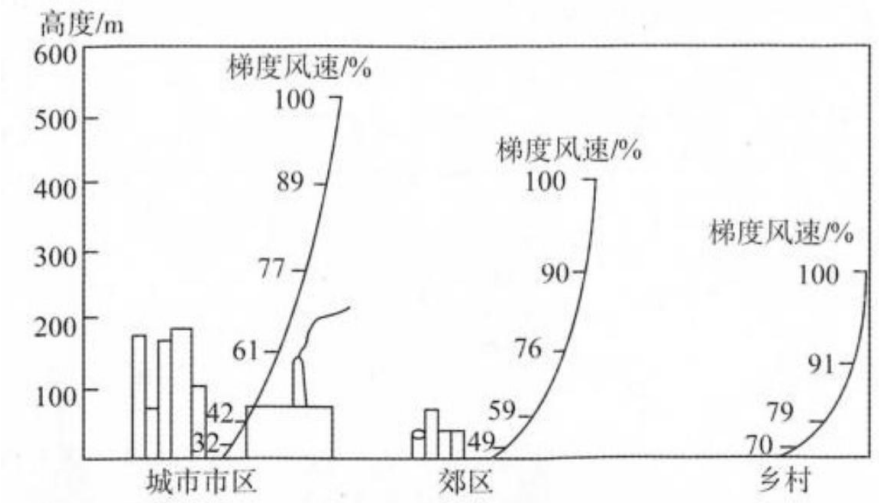
- 风机大型化轻量化可以**降低单位投资成本**。
- 大型化可以**提升风机效率**，平均风速更大、叶片更长、扫风面积更大、发电量增大。

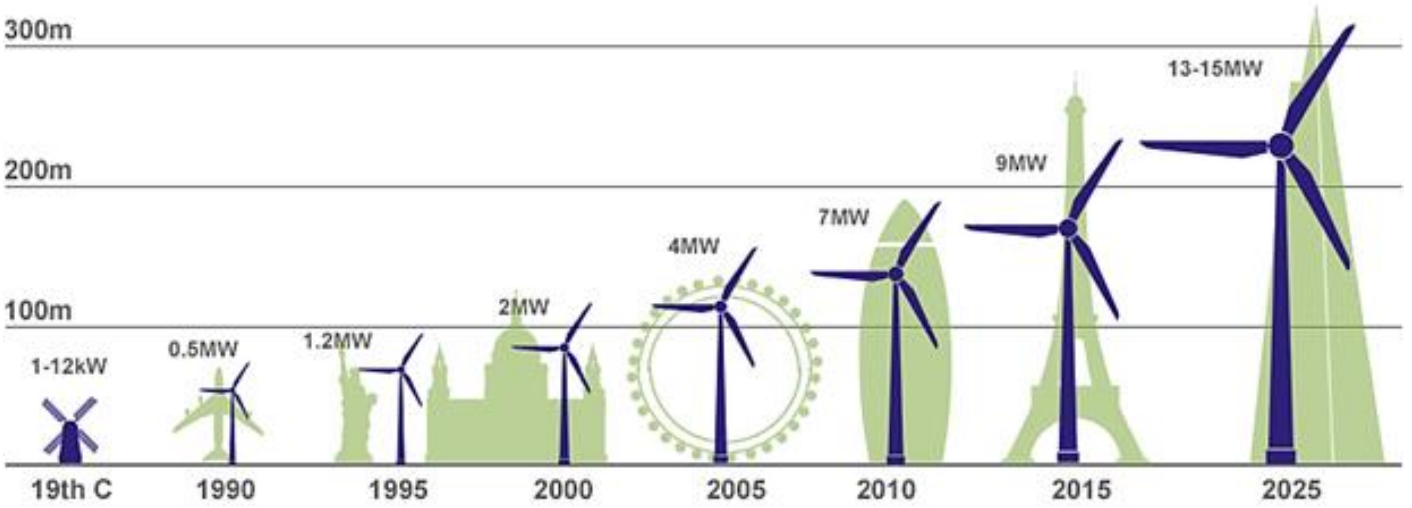
  以3MW机组为例，若叶片加长5m，扫风面积可增加0.81m²/kW，年利用小时数可提升208小时。

  在切变为0.13的情况下，3MW机组的塔筒每增高5m，年利用小时数可提升26小时。

$$E = 0.5\rho S V^3$$

- 2022年招标**陆上主力风机机型均为4MW以上，海上主力机型均为7-8MW以上**。





Sources: Various; Bloomberg New Energy Finance

（2）海上风电

- 我国海上风电场临近东部沿海负荷中心，**海上风能资源普遍优于陆上**，不占用土地资源。
- 海上风电机组**单机容量更大，年利用小时数更高。**
- 我国**海上风电潜在资源3000GW**，50米水深以内的固定式海风资源1400GW，漂浮式海风资源1582GW。
- 海上风电场建设的技术难度较大，建设成本一般是陆上风电场的2倍。

国内海上风电机组的单位造价约为8000/kW，陆上约为4000 元/kW

海上电价变革时期

时间	电价	时期	标志
2010年	0.978元/千瓦时	特许权招标时期	东海大桥项目投产
2014年	0.85元/千瓦时	标杆电价时期	《关于海上风电上网电价政策的通知》
2019年	0.7388元/千瓦时	竞价时期	上海电力与上海绿色环保能源有限公司组成的联合体
2022年	0.302元/千瓦时	平价时期	2022起国家补贴全面退出

www.chyxx.com

（3）小型风力机——分散利用风能